

Clase 02 (Parte II) – Datos para humanos vs datos para máquinas

AI for Data, Data for AI y los agentes LLM

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
June 29, 2026

Agenda

¿Quién consume los datos?

Datos para humanos vs datos para máquinas

AI for Data y Data for AI

Los agentes LLM

Por qué es difícil

Resumen

SECCION

¿Quién consume los datos?

Una nueva pregunta sobre los datos

En la Parte I clasificamos los datos por su **tipo** y su **estructura**. Ahora preguntamos algo distinto:

¿Para quién son los datos?

Durante décadas los datos se prepararon para que los leyera una **persona**. Hoy, cada vez más, el consumidor es una **máquina**: un modelo, un pipeline o un **agente de IA**.

Y un mismo dato hay que **organizarlo y presentarlo de forma distinta** según quien lo va a usar.

SECCION

Datos para humanos vs datos para máquinas

Dos consumidores, dos necesidades

Lee

Humano

- Visualización y narrativa
- Infiere contexto (sentido común)
- Tolera ambigüedad
- Pocos datos a la vez
- Quiere “la conclusión”

Procesa

Máquina / agente

- Estructura y formato fijo
- Metadatos y riqueza semántica
- Granularidad y completitud
- APIs con **contrato** claro
- Manejo de errores y verificación

Casos de uso

Datos para humanos

- Tableros (dashboards) y reportes.
- Gráficas y mapas.
- Resúmenes ejecutivos.
- Infografías y notas.

La **visualización** informa mucho a un humano y **poco** a un agente: este necesita los números y su significado, no la imagen.

Datos para máquinas

- APIs y servicios (JSON).
- Datasets para entrenar modelos.
- Pipelines ETL y *feature stores*.
- Herramientas que invoca un agente.

El mismo dato, dos presentaciones

Para humano (gráfica)



De un vistazo: “MTY vende más”.

Para máquina (JSON + esquema)

```
{ "region": "MTY",  
  "ventas": 320000,  
  "unidad": "MXN",  
  "periodo": "2026-Q1"  
# esquema: region:str, ventas:int(MXN),  
#           periodo:str(ISO)
```

Exacto, tipado y con **metadatos**.

SECCION

AI for Data y Data for AI

Dos direcciones de la misma moneda

AI for Data (para humanos)

La IA ayuda a las **personas** a acceder y entender los datos:

- Preguntar en lenguaje natural (NL → SQL).
- Resumir y explicar.
- Generar gráficas y reportes.

Data for AI (para agentes)

Preparar los datos para que los **agentes** los consuman:

- Capa semántica y metadatos.
- APIs y herramientas con contrato.
- Datos limpios, completos y trazables.

Idea central (Dan Roth): el gran uso de los LLM será **orquestrar el acceso a datos externos**, y los consumidores serán **tanto humanos como agentes**.

¿Qué necesita un agente que un humano no?

Un humano completa los huecos con su experiencia; un agente **no**. Por eso los datos “para IA” deben aportar de forma explícita:

- **Instrucciones y estructura/formato** predecibles.
- **Riqueza semántica**: qué significa cada campo y su unidad.
- **Metadatos y contexto**: origen, fecha, definiciones.
- **Granularidad y completitud**: ni de más ni de menos.
- **Manejo de errores, confianza y verificación**.

En resumen: una **capa semántica** y **APIs con contratos claros**.

SECCION

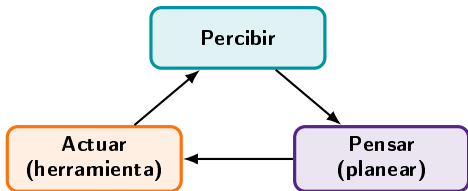
Los agentes LLM

Antecedentes: cómo llegamos a los agentes



- **Reglas:** el humano programa cada paso.
- **ML:** el modelo aprende patrones de los datos.
- **LLM:** genera y entiende lenguaje, pero solo “habla”.
- **Agente:** un LLM que además **actúa** con herramientas.

¿Qué es un agente LLM?



El ciclo se repite hasta resolver la tarea.

Un **agente LLM** es un modelo de lenguaje que, además de responder, puede **decidir y actuar**:

- **Herramientas:** llama funciones, APIs o búsquedas.
- **Memoria:** recuerda pasos previos.
- **Planeación:** divide la tarea en sub-tareas.
- **Observación:** usa el resultado para el siguiente paso.

Una herramienta para el agente: el contrato

```
def consultar_ventas(region: str, periodo: str) -> dict:
    """Devuelve las ventas de una region en un periodo.
    Entradas: region (clave), periodo (ISO, p.ej. 2026-Q1).
    Salida: {"region", "ventas": int(MXN), "periodo"}.
    """
    fila = TABLA[(TABLA.region == region)]
    return {"region": region, "ventas": int(fila.ventas),
            "periodo": periodo}
```

El **contrato** (tipos de entrada/salida y significado) es lo que permite al agente usar la herramienta de forma confiable.

SECCION

Por qué es difícil

Retos de los datos para los agentes

- **Recuperación:** hallar el dato cuando la pregunta no usa las mismas palabras (capa semántica).
- **Estructura:** traducir lenguaje natural a SQL y entender cómo se relacionan las tablas.
- **Múltiples fuentes:** texto, tablas, listas, imágenes.
- **Planeación:** decidir el orden de los pasos.
- **Información en conflicto:** fuentes que se contradicen.
- **Razonamiento:** pasos que los modelos generales fallan.

Real-world: los datos suelen ser **multimodales, temporales y multilingües**; acceder, entender y usarlos de forma confiable sigue siendo difícil.

Agentes de código: rápidos, pero con cuidado

- Los agentes hacen tareas **más rápido** que nosotros. . .
- . . . pero son **propensos a errores** y pueden tener **costo alto**.
- Riesgos de **seguridad** y **equivocaciones**, sobre todo en tareas que dependen de conocimiento.

Dos momentos de preparación

Off-line (al ingerir): extraer elementos, generar metadatos e índices. **En inferencia**: el agente busca de forma iterativa con sus herramientas y verifica.

SECCION

Resumen

Takeaways

- Un mismo dato se **organiza distinto** según quien lo consume: un humano o una máquina.
- **Humanos**: visualización, narrativa y contexto por sentido común. **Máquinas**: estructura, metadatos, granularidad y contratos.
- **AI for Data** ayuda a las personas a usar datos; **Data for AI** prepara los datos para los agentes.
- Un **agente LLM** percibe, planea y actúa con herramientas, memoria y un ciclo de observación.
- Los retos siguen: recuperación, estructura, múltiples fuentes, planeación, conflictos y razonamiento.

Gracias

Los datos del futuro: para humanos y para agentes